

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Projecto Angola — Equipa de Agentes IA Autónomos

Arquitectura operacional completa para aquisição de clientes, entrega de projectos e gestão financeira — mercado angolano.

Versão: 1.0 | Data: Abril 2026 | Autor: Fidel Inácio Kussunga

Confidencial — Uso Interno

1. Contexto e Visão Estratégica

1.1 Situação Actual

A BMST — Bisca Mais Sistemas e Tecnologias, Prestação de Serviços LDA, está em fase de arranque operacional. A empresa conta actualmente com um único colaborador — o fundador e CEO, Fidel Inácio Kussunga — que acumula todas as funções executivas, técnicas e comerciais.

O objectivo deste documento é definir a arquitectura, os requisitos e o plano de implementação de uma equipa de agentes de Inteligência Artificial que substituirá progressivamente as tarefas operacionais repetitivas, libertando o fundador para actividades de alto valor estratégico.

1.2 Visão

"Construir uma máquina de aquisição e entrega de serviços tecnológicos no mercado angolano, operada por agentes IA autónomos, com supervisão humana mínima e estratégica."

1.3 Posicionamento Comercial

A BMST posiciona-se como parceiro de transformação digital para empresas angolanas, com enfoque especial nos sectores com maior poder de compra e necessidade urgente de modernização:

- Sector financeiro (banca, seguros, microfinança)
- Telecomunicações e media
- Retalho e distribuição organizada
- Hotelaria, turismo e restauração
- Saúde privada e clínicas
- Logística e transportes

Posicionamento-chave:

A BMST não vende tecnologia — desenha a arquitectura operacional dos seus clientes. Esta distinção justifica preços premium e cria barreiras de saída elevadas.

2. Análise de Mercado — Angola

2.1 Contexto Digital Angolano

Angola ocupa a posição 163 de 181 países no Government AI Readiness Index 2024 (Oxford Insights). O mercado está em fase inicial, a concorrência qualificada é escassa, e os early adopters corporativos têm perfil para pagar preços adequados por soluções que funcionem. A taxa de câmbio actual é 1 USD ≈ 918 AOA (Abril 2026).

O canal dominante de comunicação empresarial em Angola é o WhatsApp. Qualquer estratégia comercial e de entrega deve considerar este canal como primário. Email é secundário; LinkedIn tem penetração muito baixa no segmento decisor angolano.

2.2 Segmentação do Mercado — Decisão Estratégica Crítica

O mercado angolano divide-se em três segmentos com realidades económicas completamente diferentes. A BMST serve exclusivamente os Segmentos B e C. Tentar servir o Segmento A resulta em perda de tempo, projectos inacabados e dívidas incobrável — conforme validado pela experiência directa do fundador.

Segmento	Perfil	Budget Tech	Decisão da BMST
A — Pequenos	Salões, lojas, clínicas pequenas, restaurantes de bairro	50k – 150k AOA	✗ NÃO SERVIR — budget insuficiente, dívida certa
B — Médias	Redes de retalho, clínicas privadas, hotéis, seguradoras PME	300k – 1.500k AOA	✓ ALVO PRIMÁRIO — decisão rápida, ROI visível
C — Grandes	Banca, telecoms, Oil&Gas adjacent, multinacionais	1.500k+ AOA	✓ ALVO SECUNDÁRIO — ticket alto, ciclo longo

2.3 Tabela de Preços — Segmentos B e C (AOA + USD equiv.)

Taxa de referência: 1 USD = 918 AOA. Preços calibrados com base na realidade do mercado angolano validada em campo, não em benchmarks de mercados africanos comparáveis que não reflectem o poder de compra local.

Serviço	Seg. B — Médias (AOA)	Seg. C — Grandes (AOA)	Equiv. USD (Seg. B)
Website WordPress básico	180k – 320k	400k – 800k	\$196 – \$348
Website WordPress avançado + SEO	320k – 550k	700k – 1.500k	\$348 – \$599
Chatbot WhatsApp básico	250k – 400k	—	\$272 – \$435

Chatbot WhatsApp IA + RAG	500k – 1.000k	1.200k – 3.000k	\$544 – \$1.089
Automação de Processos (n8n)	600k – 1.200k	2.000k – 5.000k	\$653 – \$1.307
Agente IA Personalizado	700k – 1.400k	2.500k – 6.000k	\$762 – \$1.525
Análise de Dados com IA	800k – 1.800k	2.500k – 7.000k	\$871 – \$1.960
Retainer Mensal (suporte + melhoria)	80k – 180k	250k – 600k	\$87 – \$196

Valores em Kwanza Angolano (AOA). 'k' = milhares. Referência: 1 USD = 918 AOA — Abril 2026.

2.4 Regras de Negócio Invioláveis

- Preço mínimo por projecto: 180.000 AOA (~\$196). Abaixo deste valor não existe margem operacional.
- Política de pagamento obrigatória: 50% à assinatura do contrato antes de qualquer trabalho. 50% antes da entrega final — nunca após.
- Sem contrato assinado + adiantamento recebido em conta: o agente CLOSER não avança e não é gerada proposta final.
- Projectos acima de 600.000 AOA: 40% à assinatura, 30% a meio, 30% na entrega.
- Clientes do Segmento A: o agente HUNTER classifica-os automaticamente como 'Fora do Perfil' e não prossegue.

2.5 Sectores Prioritários para Prospecção (Seg. B e C)

- Prioridade 1 — Clínicas privadas e grupos de saúde (Luanda)
- Prioridade 2 — Hotéis e cadeias de restauração organizada
- Prioridade 3 — Distribuidores e redes de retalho (supermercados, farmácias)
- Prioridade 4 — Seguradoras e instituições de microfinança
- Prioridade 5 — Agências imobiliárias com carteira relevante
- Prioridade 6 — Logística e transportes empresariais

3. Arquitectura de Agentes IA

O modelo operacional da BMST assenta em 4 agentes autónomos que cobrem o ciclo completo de negócio: prospecção → fecho → entrega → facturação. Esta arquitectura é denominada internamente "Skeleton Crew".

3.1 Visão Geral da Arquitectura

ORCHESTRATOR (n8n) → HUNTER | CLOSER | DELIVERY | LEDGER

O ORCHESTRATOR é o sistema nervoso central — implementado em n8n. Recebe todos os inputs externos (WhatsApp, email, webhooks, schedules), distribui tarefas para o agente correcto, e escala para o fundador em casos que exijam decisão humana.

3.2 Agente HUNTER — Prospecção e Qualificação

Função	Identificar, contactar e qualificar potenciais clientes no mercado angolano
Canal principal	WhatsApp Business API (via Evolution API)
Frequência	Execução diária automatizada — 5 dias por semana
Input	Listas de empresas-alvo por sector e região (Luanda e províncias)
Output	Leads qualificados entregues ao CLOSER com contexto completo
Escalamento humano	Quando empresa expressa interesse imediato ou faz pergunta técnica complexa

Rotina Diária do HUNTER

- 08h00 — Pesquisa e enriquecimento de 10 empresas-alvo novas (Google Maps API + Instagram)
- 08h30 — Classificação automática do segmento: Seg. A → arquivo imediato. Seg. B/C → avança para contacto.
- 09h30 — Envio de mensagem inicial personalizada via WhatsApp a cada contacto qualificado (Seg. B/C)
- 14h00 — Monitorização e classificação de respostas (Interessado / Neutro / Não Interessado)
- 16h00 — Relatório diário automático para o fundador via Telegram Bot

Filtro de Segmento — Critérios de Qualificação Automática

O HUNTER aplica os seguintes critérios antes de qualquer contacto:

- Seg. A (REJEITAR): empresa sem website, sem mais de 1 localização, menos de 10 funcionários estimados, sector informal → arquivo automático sem contacto
- Seg. B (CONTACTAR): empresa com website activo OU presença organizada nas redes, sector formal, sinais de facturação recorrente (reservas, preços, catálogo online)

- Seg. C (ESCALAR para fundador): empresa com mais de 50 funcionários estimados, presença multi-loca, sector regulado → contacto apenas com aprovação prévia do fundador

Fontes de Prospecção

- Google Maps API — extracção de empresas por sector/localização em Luanda
- Instagram/Facebook — perfis públicos de empresas angolanas (filtro: conta verificada ou >500 seguidores)
- Diretórios da AIPEX, AIA e CCIA — associações empresariais angolanas
- Seed manual inicial — primeiros 50 contactos Seg. B inseridos pelo fundador

3.3 Agente CLOSER — Conversão e Proposta Comercial

Função	Converter leads qualificados em clientes pagantes
Canal principal	WhatsApp + Email (proposta PDF)
Input	Lead qualificado entregue pelo HUNTER com contexto
Output	Proposta comercial aprovada pelo fundador e enviada ao cliente
Regra crítica	NUNCA envia proposta sem aprovação explícita do fundador (n8n Wait node)
Follow-up	Automático: dia +3, dia +7, dia +14 após envio da proposta

3.4 Agente DELIVERY — Gestão de Projectos e Clientes

Função	Gerir projectos activos e comunicação com clientes
Plataforma	Notion (gestão de tarefas) + WhatsApp (comunicação com cliente)
Actualizações	Relatório de progresso automático ao cliente — 2x por semana
Onboarding	Checklist automático enviado ao cliente após contrato assinado
Alertas	Notifica o fundador quando existe bloqueio técnico ou decisão pendente
Recolha de feedback	Automatizada no final de cada fase e no fecho do projecto

3.5 Agente LEDGER — Finanças e Compliance

Função	Facturação, monitorização de pagamentos e registo financeiro
Moeda	AOA (Kwanza angolano) e USD — dual currency
Facturação	Automática após confirmação de projecto assinado
Lembretes	Pagamentos em atraso: lembrete automático via WhatsApp ao D+3, D+7, D+14
Compliance	Alertas de obrigações fiscais AGT e prazos de declaração
Relatórios	P&L mensal simplificado gerado e enviado ao fundador automaticamente

4. Stack Técnico

Categoria	Ferramenta	Justificação
Orquestração	n8n (self-hosted)	Já em uso. Controlo total, sem custos de licença.
Agentes / RAG	Dify (self-hosted)	Já em uso. Interface visual para criação de agentes.
LLM Principal	Claude Sonnet 4.5 / Haiku 4.5	Haiku para tarefas simples, Sonnet para propostas e decisões.
Canal WhatsApp	Evolution API	Canal com clientes. Já em uso. Integração nativa com n8n.
Notificações Internas	Telegram Bot API	Canal do fundador. Mais fiável que WA. Botões inline para aprovações.
Memória / Vectores	Supabase pgvector	Já conhecido. Persistência de contexto e RAG.
Cache / Sessões	Redis	Já em uso. Deduplicação e estado de conversas WA.
CRM	HubSpot (free tier)	Pipeline visual de deals. Gratuito até escalar.
Facturação	InvoiceNinja (self-hosted)	Gratuito. AOA + USD. API para automação.
Propostas PDF	Gotenberg	Já em uso. Geração de PDFs profissionais.
Gestão de Projectos	Notion (free tier)	API disponível. Workspace por cliente.
Observabilidade	Langfuse (self-hosted)	Logs e traces de decisões de cada agente.
Infra	Hostinger KVM VPS	Já em uso. Todos os serviços self-hosted.

4.1 Telegram Bot — Canal de Notificações Internas

O Telegram substitui o WhatsApp como canal de comunicação entre os agentes e o fundador. A separação é clara e intencional: WhatsApp é o canal com clientes; Telegram é o canal operacional interno.

Vantagens do Telegram para uso interno:

- API gratuita, estável e sem risco de bloqueio por volume
- Botões inline para aprovações directamente na aplicação (Sim/Não, Aprovar/Rejeitar)
- Suporte a Markdown — mensagens formatadas com tabelas, negrito, emojis de estado
- Notificações silenciosas configuráveis — não interrompe desnecessariamente
- Histórico pesquisável — fácil de auditar decisões passadas

Configuração (n8n):

- Criar bot via @BotFather no Telegram → guardar token
- Obter chat_id pessoal via @userinfobot
- Em n8n: substituir todos os nós 'WhatsApp (fundador)' pelo nó Telegram com token + chat_id
- Implementar InlineKeyboardButton para aprovações de proposta e classificação de leads

4.2 Budget Mensal de Infraestrutura

Item	Custo/mês	Notas
Claude API (Haiku + Sonnet)	~\$80	80% Haiku, 20% Sonnet
VPS Hostinger (já existente)	~\$10	Todos os serviços self-hosted
Apollo.io (free tier)	\$0	50 créditos/mês
HubSpot CRM	\$0	Free tier suficiente
Supabase	\$0	Free tier
InvoiceNinja	\$0	Self-hosted
Notion	\$0	Free tier
Telegram Bot API	\$0	Gratuito. Notificações internas + aprovações do fundador.
Reserva / Imprevistos	~\$110	Testes, ferramentas novas
TOTAL	~\$200	Dentro do budget definido

5. Plano de Desenvolvimento — 8 Semanas

O desenvolvimento segue uma abordagem incremental, agente por agente. Cada fase só avança quando a anterior está estável em produção.

Semanas 1–2 **Fase 0 — Infraestrutura Base**

- Configurar Langfuse self-hosted (observabilidade de todos os agentes)
- Criar schema Supabase para CRM interno (empresas, contactos, deals, mensagens)
- Validar Evolution API estável com novo número WhatsApp Business
- Configurar HubSpot free e integrar com n8n via API
- Instalar e configurar InvoiceNinja self-hosted
- Criar seed inicial de 50 empresas-alvo em Luanda (inserção manual)

Semanas 3–4 **Fase 1 — HUNTER Operacional**

- Implementar workflow de pesquisa de empresas via Google Maps API
- Criar template de mensagem inicial WhatsApp (aprovado pelo fundador)
- Implementar sistema de classificação de respostas (Dify + n8n)
- Activar relatório diário automático para o fundador
- Objectivo: 50 contactos enviados, 5+ respostas positivas

Semanas 5–6 **Fase 2 — CLOSER Operacional**

- Implementar fluxo de diagnóstico (questionário automático ao lead)
- Integrar gerador de propostas PDF (Gotenberg + template HTML)
- Implementar fluxo de aprovação humana (n8n Wait node + WhatsApp)
- Activar sequência de follow-up automático pós-proposta
- Objectivo: 3 propostas geradas e enviadas com aprovação do fundador

Semanas 7–8 **Fase 3 — DELIVERY + LEDGER + Afinação**

- Implementar criação automática de workspace Notion por projecto
- Activar actualizações automáticas 2x/semana ao cliente
- Implementar emissão automática de facturas (InvoiceNinja API)
- Activar lembretes de pagamento via WhatsApp
- Activar relatório P&L mensal automático
- Revisão geral: análise de logs Langfuse, optimização de prompts, ajustes de fluxos

6. Métricas de Sucesso e KPIs

6.1 KPIs do MVP (primeiros 60 dias)

KPI	Meta Mínima	Meta Ideal	Agente Responsável
Contactos WhatsApp enviados	100	200	HUNTER
Taxa de resposta	5%	15%	HUNTER
Leads qualificados gerados	5	20	HUNTER
Propostas enviadas	2	5	CLOSER
Taxa de conversão proposta → cliente	20%	40%	CLOSER
Clientes fechados	1	3	CLOSER
Receita gerada (USD)	\$1.200	\$5.000	LEDGER
Projectos entregues no prazo	100%	100%	DELIVERY

6.2 Relatório Semanal Automático ao Fundador

Todos os sábados às 08h00, o ORCHESTRATOR envia ao fundador um relatório consolidado via Telegram contendo:

- Número de contactos feitos na semana (HUNTER)
- Leads qualificados activos e respectivo estado (CLOSER)
- Propostas enviadas e pendentes de resposta (CLOSER)
- Estado de cada projecto activo (DELIVERY)
- Facturas emitidas e pagamentos recebidos na semana (LEDGER)
- Alertas e itens que requerem atenção do fundador

6.3 Critério de Sucesso do MVP

1 cliente novo adquirido com intervenção mínima do fundador, dentro de 60 dias após lançamento do HUNTER.

7. Riscos e Mitigações

Risco	Impacto	Mitigação
WhatsApp bloqueia o número por spam	Alto	Enviar máx. 20 mensagens/dia. Personalização obrigatória. Aquecimento progressivo do número.
LLM gera proposta com valores incorrectos	Alto	Aprovação humana obrigatória antes de qualquer envio ao cliente.
Custo LLM excede \$200/mês	Médio	Dashboard de custos em tempo real. Migrar tarefas simples para Haiku. Cache de respostas frequentes.
Cliente não paga no prazo	Médio	Lembretes automáticos. Contrato com cláusula de adiantamento de 50%.
Erro em cascata entre agentes	Médio	Langfuse monitoriza cada decisão. Alertas de anomalia enviados ao fundador.
Dados de contacto desactualizados	Baixo	Validação manual periódica da base de dados de prospecção.